

袁国豪,吴肖龙,李曦.锂离子电池组液冷系统建模与散热分析[J].南昌大学学报(工科版),2024,46(3):377-385.
YUAN G H, WU X L, LI X. Modeling and thermal analysis of liquid cooling system for lithium-ion battery packs [J]. Journal of Nanchang University(Engineering & Technology), 2024,46(3):377-385.

锂离子电池组液冷系统建模与散热分析

袁国豪¹, 吴肖龙^{1*}, 李曦²

(1.南昌大学信息工程学院,江西 南昌 330031;2.华中科技大学人工智能与自动化学院,湖北 武汉 430074)

摘要:近年来动力锂电池在新能源车上的应用越来越广泛,同时储能单元锂电池的热安全问题受到广泛关注。利用 COMSOL Multiphysics 软件对集总参数化的锂离子电池组液冷系统进行几何建模与热分析,研究并对比有液冷系统与被动散热系统对工作电池温度的影响,在此基础上进一步探究电池的放电倍率、冷却液温度和冷却液流速对液冷系统冷却效果的影响。结果表明:高放电倍率会导致电池组最大温度与最大温差上升;在考虑冷却成本的情况下,当环境温度为 20 ℃ 时,20 ℃ 为冷却液的最适温度;冷却液流速对电池组散热性能的影响较小。在液冷系统的作用下,电池组温度能够得到有效控制,为优化液冷系统提供了有力的参考。

关键词:锂离子电池组;液冷系统;电池组建模;散热分析

中图分类号:TM911

文献标志码:A

文章编号:1006-0456(2024)03-0377-09

DOI:10.13764/j.cnki.ncdg.2024.03.010

Modeling and thermal analysis of liquid cooling system for lithium-ion battery packs

YUAN Guohao¹, WU Xiaolong^{1*}, LI Xi²

(1.School of Information Engineering, Nanchang University, Nanchang 330031, China;

2.School of Artificial Intelligence and Automation, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: Recently, the application of power lithium batteries in new energy vehicles has become increasingly widespread, and the thermal safety issues of energy storage units, particularly lithium-ion batteries, have received extensive attention. Geometrical modelling and thermal analysis of the battery pack by utilizing COMSOL Multiphysics software to simulate the lumped parameterized lithium-ion battery pack liquid cooling system was performed. Then the impact of the liquid cooling system or passive cooling system on the operating temperature of the battery were investigated and compared, and the effects of battery discharge multiplier, coolant temperature, and coolant flow rate on the cooling efficiency of the liquid cooling system were further explored. The results indicated that a high discharge rate led to an increase in both the maximum temperature of the battery pack and the maximum temperature difference. Considering cooling costs, a coolant temperature of 20 ℃ was found to be optimal when the ambient temperature was 20 ℃. The coolant flow rate had a relatively minor impact on the thermal performance of the battery pack. By implementing the liquid cooling system, the temperature of the battery pack could be effectively controlled, providing a strong reference for optimizing the liquid cooling system.

Keywords: lithium-ion battery pack; liquid cooling system; battery pack modeling; thermal analysis

新能源汽车广泛采用锂离子电池或燃料电池作为主要动力来源^[1-2]。锂离子电池因具有能量密度高、功率密度大、运行性能优越等特点^[3],常被用作新能源汽车的核心部件,其工作性能与稳定性对整车的续航能力、安全性以及使用寿命有重要影响^[4-5]。在锂离子电池工作时,高温会对电池内部造成一定的损伤,甚至引起爆炸^[6-7],因此,电池的热管

理问题尤其重要。

在锂离子电池的热管理中,冷却技术至关重要。李嘉鑫等^[8]介绍并深入分析了当前主流的冷却技术及其优缺点和适用场景,包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却和热电冷却等。Lu 等^[9]详述了电动汽车动力电池冷却技术的重要性及各种电池热管理系统(battery thermal management system, BTMS)

收稿日期:2024-01-16。

基金项目:国家自然科学基金资助项目(62203204, U2066202);江西省自然科学基金资助项目(20232BAB202028)。

作者简介:袁国豪(2001—),男,硕士生,研究方向为锂电池建模与控制。

*通信作者:吴肖龙(1988—),男,讲师,博士,研究方向为新能源系统建模与控制。E-mail: xiaolongwu@ncu.edu.cn。

的优缺点与未来发展趋势。此外,一些学者针对热管理问题提出了多种设计与优化方案。李志强等^[10]设计了仿生叶脉流道液冷板,旨在提高锂电池组的温度均匀性并减少流道压力损失。Fayaz 等^[11]介绍了多种优化锂离子电池的热设计和结构,以实现高效的电池热管理系统。姜贵文等^[12]从单体电池角度研究了圆柱形动力锂电池的传热分析和升温特性,尤其是在空气自然对流下的表现,结果显示轴向导热系数远大于径向,侧面增大有利于降低最高温度,提高散热效果。文华等^[13]提出了一种间接测量熵热系数的方法,并结合 Bernardi 生热速率模型计算电池的熵热系数。

为更准确地估计电池的状态和性能,一些学者提出了多种模型和算法。林福兴等^[14]建立了基于真实物理参数的电化学产热仿真模型,降低了锂离子电池热分析建模的复杂性。针对电池散热性能的提升问题,研究人员设计了多种散热结构和冷却系统。杜江龙等^[15]设计了波浪形液冷散热结构,研究了放电倍率、冷却液温度等因素对电池组散热性能的影响。Xin 等^[16]则设计了结合相变材料和液体冷却的复合冷却系统,分析了参数对电池散热性能的影响。Jiang 等^[17]提出了用于电池热管理的往复式喷雾冷却系统,并分析了进风速度、喷雾占空比、喷雾频率对冷却系统性能的影响。Li 等^[18]比较了脉动流和稳态流对锂离子电池组热管理多通道冷板传热和能耗的影响。Yang 等^[19]提出了一种基于蜂窝结构液体冷却和相变材料的电池热管理系统,研究了逆流蜂窝结构、特定质量分数的膨胀石墨和电池间距对电池热性能的影响。Williams 等^[20]研究了直接接触液体浸泡冷却条件下锂离子电池模块的热管理,表明了两相浸泡冷却的优势。

上述研究从不同角度探讨了锂离子电池的热管理问题,涉及多种冷却和优化方案,但对不同工况下的集总参数化电池组热特性研究较少。

利用 COMSOL Multiphysics 软件对集总参数化的锂离子电池组液冷系统进行仿真是准确获取系统性能变化根因的重要手段。为深入研究锂离子电池组的热特性,精细化掌握锂离子电池组在不同工况下的温度分布,本文采用了集总参数化的方法,使用 COMSOL Multiphysics 6.1 软件构建了 1 个包含 36 节电池的电池组模型,并对其综合热特性进行了仿真研究。先通过对比带有液冷系统与被动散热系统的散热效果,分析液冷系统对电池组散热的影响。再结合电池组在不同工况下的温度场分布情况,系

统地研究放电倍率、冷却液流速、冷却液温度等参数对液冷系统冷却效果的影响。本研究可为优化电池系统散热性能,开发控制器并提高其稳定性和寿命提供有益参考。

1 电池几何模型构建

本文使用 COMSOL Multiphysics 软件构建 18650 锂离子电池的集总参数化模型。本文研究的电池组由 36 节三元 18650 锂离子电池的集总参数化后构成。18650 锂离子电池是一种广泛应用于电动汽车领域的电池型号^[21-22],本文中每个单体 18650 锂离子电池的额定电压为 3.7 V,容量为 4 A·h。基于对电池的性能、容量、尺寸、排列方式以及系统需求等方面的考量,36 节电池既能够满足市面上某些小型电动车的电压与容量需求,同时也不会给仿真带来冗余的计算量,最终决定采取 6×6 的电池组排列结构来研究电池组液冷系统的热特性。与传统常用的直线型管道液冷结构相比^[23],本文的液冷流道采用 S 型结构^[24],S 型管道结构能够增加冷却介质与电池表面的接触面积,可以更快地将电池组表面的热量传递到冷却介质中,进而实现更高效的散热。其俯视图如图 1 所示。2 个相邻的电池在 x 轴及 y 轴方向上的间距分别为 6 mm 和 3 mm, y 轴方向上的 2 个相邻集总电池单元的间隙为空气域。液体通道的通道壁厚度为 6 mm,具体几何模型如图 2 所示。

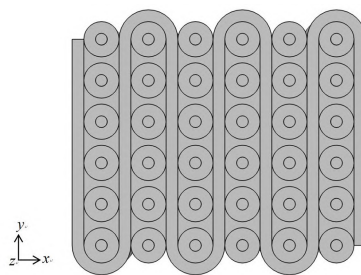


图 1 电池组模型俯视图

Fig.1 Top view of battery pack model

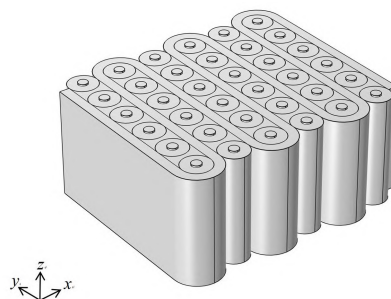


图 2 电池组几何模型

Fig.2 Geometry model of battery pack

2 电池组热建模

传热和产热是电池组的2个主要热行为。由于电池产热会影响电池内部的温度分布,而电池的传热行为又会对电池的产热造成影响,故需要耦合电池组的产热和传热模型。本文作出以下假定:①各单体电池的产热量是一致的;②单体电池的径向导热系数和角向导热系数不同;③冷却液为不可压缩流体;④冷却液物性参数各向同性;⑤不考虑温度对液体容积的影响。

2.1 产热模型

单体锂离子电池的内部结构复杂,由正负极材料、隔膜和集流体等组成。微观层面上,电池内部的产热和热传导过程非常复杂。影响锂离子电池性能

的重要因素包括电极的厚度、粒径、扩散系数和锂离子浓度等。由于这些参数计算困难,并且其间存在相互叠加的效应,模拟结果与实际情况易出现较大差异。为此,本文将集总参数化后的锂离子电池进行电化学热耦合,电池的产热速率 q 可表述为

$$q = \frac{I_{\text{cell}}}{V} (E_{\text{ocv}} - E_{\text{cell}} + T \frac{\partial E_{\text{ocv}}}{\partial T}) \quad (1)$$

式中: I_{cell} 为电池放电电流,单位为A; V 为电池体积,单位为 m^3 ; E_{ocv} 为电池开路电压,单位为V; E_{cell} 为电池电位,单位为V; T 为热力学温度,单位为K; $\partial E_{\text{ocv}}/\partial T$ 为熵热系数,单位为 $\text{V} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

每个单体电池的工作模式设定为恒电流工作模式。单体电池的部分参数见表1。

表1 单体电池参数

Table 1 Monobloc battery parameters

容量/ (A · h)	额定电压/ V	满电电压/ V	直径/ mm	高度/ mm	密度/ ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	比定压热容/ ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	径向导热系数/ ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	角向导热系数/ ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
4	3.7	4.2	18	65	2 000	1 400	0.9	30

2.2 传热模型

热对流、热传导和热辐射是物质间传递热量的主要方式。在电池热量传递过程中,热辐射的影响可以被忽略,因为其对热量的传递非常有限,主要的热量传递方式是通过热传导和热对流来完成的,这2种机制在电池内部起着关键的作用。电池内部材料之间表现为固体热传导方式,电池表面与空气之间表现为流体热传导方式,遵循傅里叶热传导定律,热传导的传递模型可由下述公式表示:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} + \rho c_p \mathbf{u} \cdot \nabla T + \nabla \cdot \mathbf{q} = Q \quad (2)$$

$$\mathbf{q} = -k \nabla T \quad (3)$$

式中: ρ 为电池密度,单位为 $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$; c_p 为电池比定压热容,单位为 $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $\mathbf{u}$ 是移动网格节点定义的速度场,单位为 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$; ∇T 为温度梯度; k 为电池导热系数,单位为 $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $\mathbf{q}$ 为电池热通量,单位为 $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$; Q 为热源,单位为 $\text{W} \cdot \text{m}^{-3}$ 。

2.3 模型验证

为了验证所建立模型的准确性,将集总参数化后的锂离子电池仿真数据与实验数据进行对比,得到电池仿真和实验的最高温度 θ_{max} 随时间 t 变化曲线如图3所示。结果表明,仿真模拟的计算结果与实验结果基本一致,其最大偏差为 0.58°C ,其平均偏差为 0.44°C 。

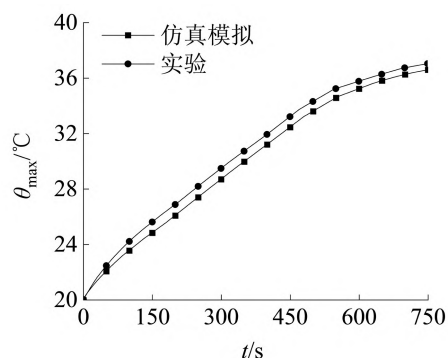


图3 放电过程中电池最高温度验证

Fig.3 Verification of maximum battery temperature during discharge

3 仿真实验分析

建立完电池组的集总参数化模型后,对电池组进行热仿真实验分析。由于建立模型的网格单元数量将直接影响仿真实验的精度,同时也会影响计算的稳定性和收敛时间。因此,根据不同情况设置合理的网格尺寸以寻求计算精度与求解时间的平衡至关重要。考虑到电池组的结构以及不同组件对仿真结果的影响不同,故对电池组采取分区域进行网格划分。在电池组与管道区域分区域划分中,考虑到电池组的特性,使用较细的网格对电池区域进行划分,对于管道区域,则采用常规的网格划分,因为管道内的流体运动相对较为均匀。这种分区域划分的

策略不仅可以提高仿真的效率,也能确保热分布情况更加精细。文献[25]中采用默认的物理场划分中常规网格划分方法,划分后的整个几何的网格平均单元质量为 0.627 0。本文中若采取默认的物理场划分方法,划分后的整个几何的网格平均单元质量为 0.625 4,低于采取用户自定义控制分区划分网格方法的 0.652 6,表明采用自定义方式控制网格剖分得到的网格平均单元质量更高。

划分后的网格包含 1 485 547 个正四面体单元, 213 228 个棱柱单元, 200 032 个三角形单元, 320 个四边形单元, 10 627 个边单元和 880 个顶点单元。图 4 展示了电池组在仿真软件中的网格划分情况。

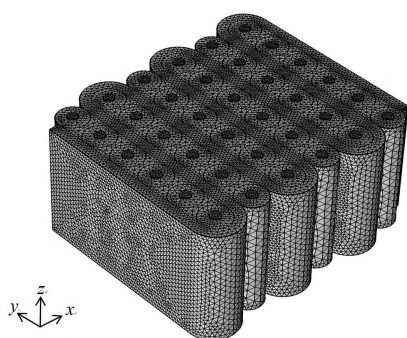


图 4 电池组网格划分图

Fig.4 Battery pack meshing diagram

为了全面评估液冷系统对电池性能的影响,取 1 C、2 C、4 C 3 种不同放电倍率进行电池组热模拟,这种选择可以覆盖不同的使用场景和电池工作状态。

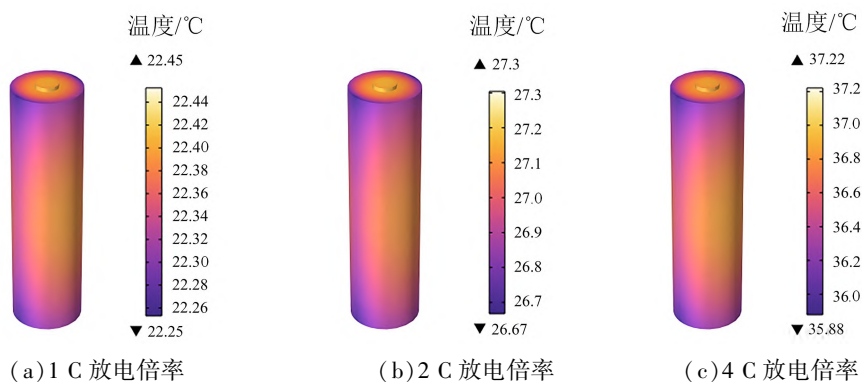


图 5 被动散热系统中不同放电倍率下单体电池的温度分布

Fig.5 Temperature distribution of single cell at different discharge multiplicities in passive cooling system

该单体电池在不同放电倍率下的平均温度 θ_{avg} 变化曲线如图 6 所示。从图 6 中可以看出在 1 C 放电倍率下该单体电池的放电温升最小,温度提升率缓慢。在 2 C 放电倍率下,升温率较 1 C 放电倍率略有提升。但当放电倍率上升到 4 C 时,其升温率明显大幅提高。因此,为了保证电池在 4 C 放电倍

高放电倍率可以模拟一些极端情况下的充放电情形,例如,需要在短时间内对电动车进行快速充放电,这对预防一些热失控情况具有指导意义^[26-27]。在高倍率放电时,电池内部产生的热量更多,散热需求也更大,因此采用高放电倍率可以更直观地观察液冷系统在极端工况下的性能,以全面地评估锂电池高倍率充电时液冷系统的效果。仿真时间设为 750 s,步长为 5 s,并对被动散热系统与带有液体冷却系统在不同工况下的电池组温度进行分析。

3.1 被动散热系统电池组热仿真

对于被动散热系统的电池组热仿真,这里将系统进行简化处理,考虑冷却液流速为 0,冷却液和初始环境温度相等,均为 20 °C。由于最值温度和最大温差是衡量电池组热管理性能的 2 个重要参数,故本文仿真实验主要分析电池组的这 2 个指标。

现取仿真时间 750 s 后其中的某个单体电池进行温度分析。由图 5(a)可知,在 1 C 放电倍率下,单体电池的最高温度和最低温度分别为 22.45 °C 和 22.25 °C,最大温差为 0.2 °C。当电池的放电倍率升到 2 C 时,单体电池的最高温度和最低温度略有上升,分别为 27.3 °C 和 26.67 °C,最大温差为 0.63 °C,其温度分布如图 5(b)所示。从图 5(c)中可以看出,当电池的放电倍率设定为 4 C 时,电池的最高温度为 37.22 °C,最低温度为 35.88 °C,最大温差为 1.34 °C。由此可见,当电池的放电倍率越大时,单体电池的最大温差越大。

率下的安全运行,必须加强对电池温度的控制,以保证电池的使用寿命。

在 4 C 放电倍率下整体电池组的温度分布图如图 7 所示。对于整体的电池组而言,其最高温度为 37.23 °C,最低温度为 28.74 °C,最大温差为 8.49 °C。高温部分主要集中在电池组的中心区域,周边电池

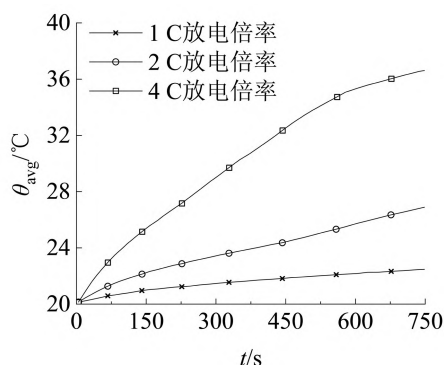


图6 被动散热系统中单体电池在不同放电倍率下的平均温度变化曲线

Fig.6 Average temperature variation curves of single cell at different discharge multiplicities in passive cooling system

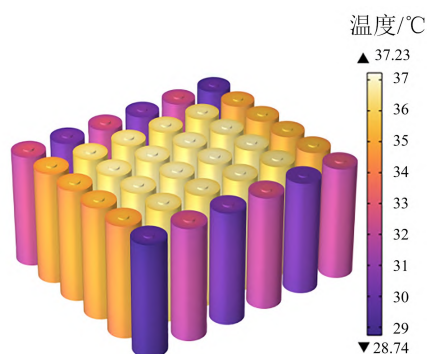


图7 被动散热系统中4 C放电倍率下电池组温度示意图
Fig.7 4 C discharge multiplier battery pack temperature schematic in passive cooling system

温度在放电结束时均低于内部电池温度,因为位于

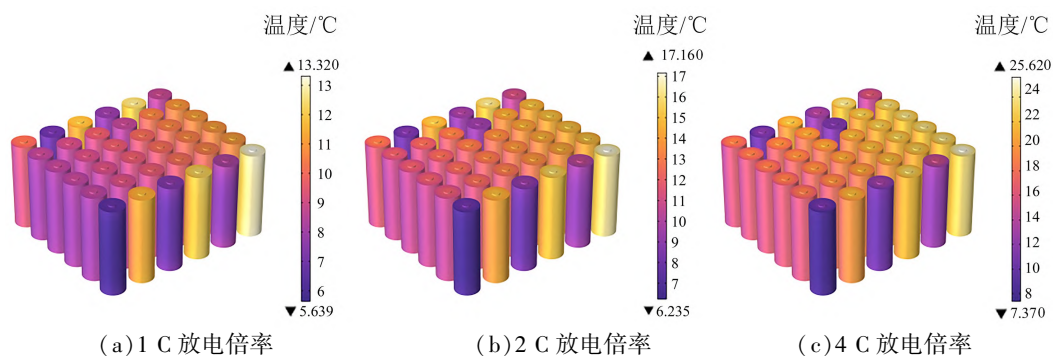


图8 液冷系统电池组在不同放电倍率下的温度分布

Fig.8 Temperature distribution of the liquid cooling system battery pack at different discharge multiplicities

带有液冷系统的电池组在不同放电倍率下的平均温度 θ_{avg} 变化曲线如图9所示。由图9可知:在不同的放电倍率下,电池组的平均温度都会降低,这是因为冷却液的温度较低。1 C 放电倍率下,电池组的平均温度下降速度较快,而4 C 放电倍率下,电池组先经历短暂的升温后随之温度开始下降,但整体趋势

中心位置的电池空气换热条件差。由此可以看出,在电池组放电时,电池的排布位置及方式都会影响电池组的温度场分布。

3.2 液冷系统电池组热仿真

液体冷却系统的冷却效果受到许多因素的影响,包括流体速度、流动方向、流体种类、通道尺寸和入口流体温度等^[28]。本文通过改变冷却液温度和冷却液流速进行仿真测试来评估冷却性能。液冷管道结构为S形,冷却液为水,充分环绕36节单体电池,能够对每个电池进行有效散热。

3.2.1 不同放电倍率对电池散热性能的影响

仿真实验采用参数化扫描的方法对1 C、2 C、4 C放电倍率下带有液冷系统的电池组进行热仿真,并分析电池组的温度变化特性。仿真部分参数如下:冷却液流速为 $0.01 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,环境温度为 20°C ,冷却液温度为 5°C 。

仿真时间750 s之后,对电池组的温度分布进行分析。由图8(a)可知,电池组在1 C 放电倍率下的最高温度为 13.32°C ,最低温度为 5.64°C ,最大温差为 7.68°C 。由图8(b)可知,当放电倍率设定为2 C时,电池组的最高温度为 17.16°C ,最低温度和最大温差分别为 6.24°C 、 10.92°C 。由图8(c)可知,在4 C 放电倍率下,电池组的最高温度为 25.62°C ,最低温度为 7.37°C ,最大温差为 18.25°C 。由此可见,放电倍率越大,电池组的最大温差越大。从电池组的温度分布图(图8)可以看出,处于冷却管道转弯处的外围电池组温度较低。

显示其平均温度变化不大,波动范围很小,表明4 C 放电倍率下电池组的产热与散热量数值接近。由于冷却液的温度设定为 5°C ,导致电池组的降温效果显著,然而过低的温度会影响电池内部电解液的活性,从而降低电池的充放电效率。所以后续实验将通过改变冷却液的温度和流速,以探寻在4 C 放电倍率下

电池在合适的温度范围工作的冷却系统参数。

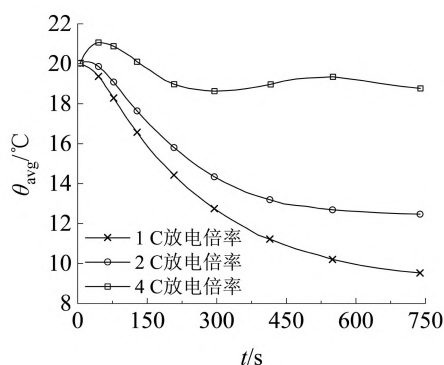


图9 液冷系统电池组在不同放电倍率下的平均温度变化曲线

Fig.9 Average temperature change curve of the liquid cooling system battery pack at different discharge multiplicities

3.2.2 不同冷却液温度对电池组散热性能的影响

冷却液温度会严重影响电池组的散热性能。冷却液的温度越低,电池组的散热性能越好,但冷却成本也会随之上升。为在提高电池组散热性能的同时尽可能地减少冷却成本,对冷却液温度的研究不容忽视。由于冷却液用以对电池组进行降温,因此冷

却液并未采用过高的温度,以确保散热效果最大化。运用参数化扫描法分别对 5、10、20 °C 的冷却液温度进行电池组的热仿真实验,冷却液流速选定为 $0.02 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,环境初始温度和电池组温度设定为 20 °C。本实验假定冷却液处于稳定的流动状态,其温度和流速保持稳定。

在 4 C 放电倍率下进行 750 s 的热仿真实验,对液冷系统整体电池组温度分布进行分析。图 10 为不同冷却液温度下放电过程中带液冷系统电池组的温度分布。由图 10(a)可知,冷却液温度为 5 °C 时,电池组的最高温度和最低温度分别为 22.72 °C 和 6.72 °C,最大温差为 16 °C。由图 10(b)可知,冷却液温度为 10 °C 时,电池组的最高温度为 24.43 °C,最低温度为 11.39 °C,最大温差为 13.04 °C。如图 10(c)所示,当冷却液的温度为 20 °C 时,电池组的最高温度为 29.27 °C,最低温度为 20.76 °C,最大温差为 8.51 °C。综上可发现,在冷却液流速恒定的情况下,电池组的平均温度随设置的冷却液温度的增加而增加,但是电池组的最大温差会减小。当冷却液温度为 20 °C 时,电池组总体处于 20~29 °C 之间,为比较适宜电池工作的温度。

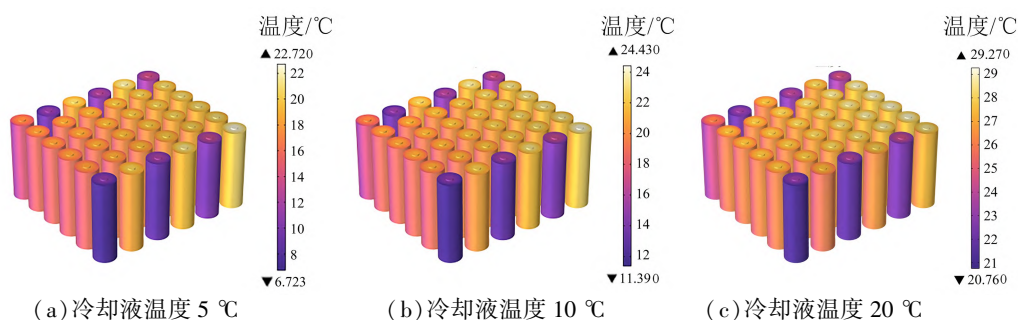


图10 液冷系统电池组在不同冷却液温度下的温度分布

Fig.10 Temperature distribution of the liquid cooling system battery pack at different coolant temperatures

图 11 为带液冷系统电池组在不同冷却液温度下的平均温度变化曲线,图中 v_w 表示冷却液流速, θ_w 表示冷却液温度。通过对比看出当冷却液温度设定为 20 °C 时,在时间约 500 s 时其平均温度达到峰值,随后平均温度在 26~28 °C 之间,处于适宜工作温度。

3.2.3 不同冷却液流速对电池组散热性能的影响

冷却液流动速度的差异会引起对流换热系数的改变,因此,相同时间内不同冷却液流速带走电池组的热量不同^[29]。冷却液的流速不仅影响系统的散热性能和电池模组的均温性,并对系统的流阻(压降)也将产生重要影响,以此影响热管理系统运行的泵能耗^[30]。为此,下面实验将考察冷却液流速对

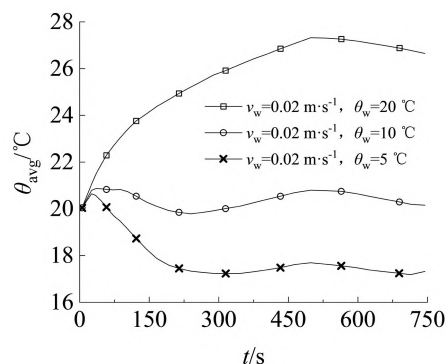


图11 液冷系统电池组在不同冷却液温度下的平均温度变化曲线

Fig.11 Average temperature change curve of battery pack at different coolant temperatures

电池组散热性能的影响。这里将冷却液温度设定为 20 ℃,基于对电池组管道尺寸的考量,通过参数化扫描的方法,选取在 0.005、0.01、0.02 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 3 种不同冷却液流速下测定电池组的温度变化情况。初始环境温度设定为 20 ℃,每个单体电池的放电倍率为 4 C,仿真时间为 750 s。

图 12 为不同冷却液流速下带液冷系统电池组放电过程的温度分布。由图 12(a)可以看出,在冷却液流速为 0.005 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的情况下,仿真结束后电池组的最高温度达到 33.52 ℃,最低温度为 22.05 ℃,最大温差为 11.47 ℃。由图 12(b)可以看出,冷却液

流速设定为 0.01 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 时,电池组的最高温度为 31.07 ℃,最低温度为 21.30 ℃,最大温差为 9.77 ℃。由图 12(c)可以看出,当冷却液流速为 0.02 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 时,电池组的最高温度为 29.27 ℃,最低温度为 20.76 ℃,最大温差为 8.51 ℃,与图 10(c)结果相同。通过对比可以看出,当冷却液流速增加时,电池组的最大温度与最大温差均有下降,说明冷却液流速对电池组散热性能有一定影响。将流速由 0.005 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 增至 0.02 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 时,电池组的最高温度仅仅下降了 4.25 ℃,电池组的最低温度下降了 1.29 ℃,最大温差下降了 2.96 ℃。

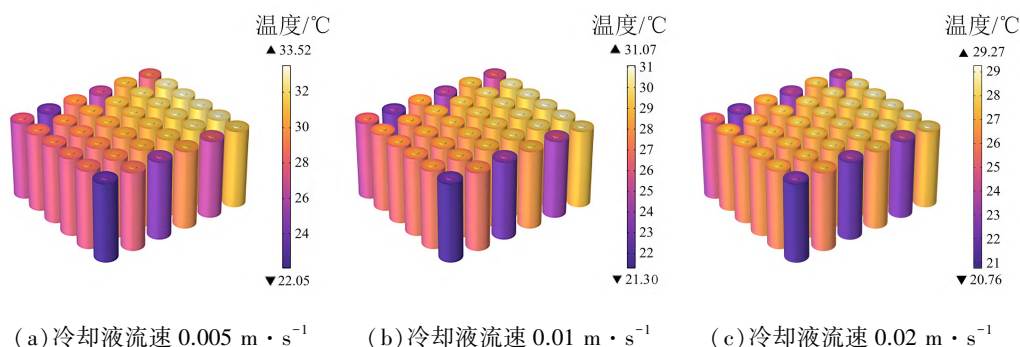


图 12 液冷系统电池组在不同冷却液流速下的温度分布

Fig.12 Temperature distribution of the liquid cooling system battery pack at different coolant flow rates

图 13 展示了电池组在不同冷却液流速条件下的平均温度变化曲线。由图 13 可知,在仿真时间的最初 100 s 内,电池组在 3 种不同的冷却液流速下表现出近乎一致的平均温度变化趋势。然而,在 100 s 之后,不同流速下的电池组平均温度变化开始逐渐分离,反映出冷却液流速对电池组散热性能的细微影响。尽管在不同流速下电池组的平均温度最终相差不大,但曲线的变化趋势表明,冷却液的流速

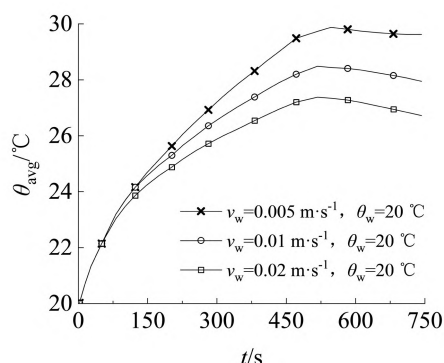


图 13 液冷系统电池组在不同冷却液流速下的平均温度变化曲线

Fig.13 Average temperature change curve of the liquid cooling system battery pack at different coolant flow rates

确实对电池组的散热性能有一定的影响。当冷却液流速增加时,电池组的温度上升速度略有减缓,这表明较高的流速有助于提高电池组的散热效率。然而,这种影响在电池组的整体散热性能中并不显著,这意味着在选择冷却液流速时,可以考虑其他因素,如系统的能耗、成本和复杂性。

3.2.4 放电倍率、冷却液流速和冷却液温度对电池组散热性能影响的对比分析

本节旨在深入探讨放电倍率、冷却液温度和冷却液流速对电池组散热性能的影响,以寻求电池组最佳的工作条件,从而为电池组的设计和应用提供更有利的指导。

通过对比图 8(c) 和图 10(a),在放电倍率均为 4 C、冷却液温度均为 5 ℃ 的情况下,冷却液流速从 0.01 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 上升到 0.02 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 时,最高温度仅相差 2.9 ℃,最低温度差值仅为 0.65 ℃,表明冷却液流速对液冷系统的散热性能影响较小。

通过对比图 10(a) 和图 12(c),当放电倍率保持在 4 C、冷却液流速保持在 0.02 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 时,比较冷却液温度为 5 ℃ 和 20 ℃ 的情况,发现两者最高温度差值为 6.55 ℃,最低温度差值为 14.04 ℃。表明冷却液温度的升高能有效降低电池组的温度,但是过

低的冷却液温度会导致电池组的温差增加。通过对比图 8(a)和图 8(c),当冷却液温度均为 5℃,冷却液流速均为 $0.02 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,放电倍率从 1 C 提高到 4 C 时,两者的最高温度差值为 12.3℃,最低温度差值为 1.73℃。由此可知,放电倍率的提高会同时增加电池组的最大温度和温差。

综上所述,冷却液温度和放电倍率对电池组的散热性能均有显著影响,而冷却液流速对电池组的散热性能影响较小。

4 结论

本文使用 COMSOL Multiphysics 软件对集总参数化的锂离子电池组液冷系统进行仿真研究,利用外部试验测得的参数模拟内部电芯的电化学特性,从而研究电池组在工作时的温度变化情况。模型验证部分体现了模型的准确性和有效性。采用较细网格划分电池区域,常规网格划分管道区,以提高仿真效率。与传统常采用的直线型管道液冷结构相比,本文采取了 6×6 型排列结构并采用 S 型的管道对电池组进行降温处理,体现了结构上的创新。研究考虑了放电倍率、冷却液温度和流速等因素对液冷系统的影响,通过对比有液冷系统与被动散热系统对工作电池温度的影响,进行了全面的系统性能分析并探究最优冷却系统参数,从而得出以下结论:

1)与被动散热系统的电池组热仿真相比,放电过程中带液冷系统电池组的温升和最大温差可以通过液冷系统得到有效降低。

2)放电倍率越高,无论是单体电池还是电池组的最大温差都会越高。1 C 放电倍率时,单体电池的最大温差仅为 0.2℃,电池组的最大温差为 7.68℃,当放电倍率达到 4 C 时,单体电池的最大温差达到 1.34℃,电池组的最大温差达到 18.25℃。高放电倍率会导致电池的性能和寿命下降。

3)降低冷却液温度能够有效降低电池组的工作温度,但过低的冷却液温度会导致成本升高,还会导致电池组的最大温差急速上升,所以冷却液的温度不能太低。仿真实验结果表明,当环境温度为 20℃时,冷却液的最适温度为 20℃。

4)电池组的散热性能受冷却液流速影响较小。

参考文献:

[1] 丁徐强,陶琦,罗鹰.锂离子电池在新能源汽车中的设计及应用[J].储能科学与技术,2023,12(5):1751-1752.

[2] 武珊,雷志豪.新能源汽车锂离子动力电池系统应用技术[J].专用汽车,2023(9):22-24.

[3] 刘大军,丁坤鹏,田云龙.锂离子动力电池包连接排缓冲设计[J].汽车与新动力,2023,6(3):22-24.

[4] 崔佳斌.新能源汽车锂电池热管理技术研究[J].中国设备工程,2023(11):225-227.

[5] 黄辉.锂电池的安全管理及事故防范措施研究[J].工业技术与职业教育,2023,21(2):25-28.

[6] 黄高峰.锂电池的热失控与安全性研究[J].中国高科技,2023(11):79-81.

[7] 郭鑫尧.三元锂离子电池热失控产气特性和燃爆危险性研究进展[C]//中国消防协会学术工作委员会消防科技论文集(2023)——火灾基础爆炸理论.2023:72-77.

[8] 李嘉鑫,李鹏钊,王苗,等.锂离子电池热管理技术研究进展[J].过程工程学报,2023,23(8):1102-1117.

[9] LU M Y, ZHANG X L, JI J, et al. Research progress on power battery cooling technology for electric vehicles[J]. Journal of Energy Storage, 2020, 27: 101155.

[10] 李志强,孙广强,巴义春,等.锂离子电池仿生叶脉流道冷板散热研究[J].低温与超导,2023,51(8):69-75.

[11] FAYAZ H, AFZAL A, MOHAMMED SAMEE A D, et al. Optimization of thermal and structural design in lithium-ion batteries to obtain energy efficient battery thermal management system (BTMS): a critical review[J]. Archives of Computational Methods in Engineering, 2022, 29(1):129-194.

[12] 姜贵文,黄菊花,庄玲,等.圆柱形动力锂电池传热分析及升温特性[J].南昌大学学报(理科版),2018,42(5):431-435.

[13] 文华,黄伟,赖俊全.锂离子电池熵热系数间接计算方法[J].南昌大学学报(工科版),2019,41(1):70-75.

[14] 林福兴,吴国庆,陈丙三,等.方形锂离子电池热行为集总建模仿真与实验[J].福建理工大学学报,2023,21(1):49-54.

[15] 杜江龙,夏光宇,练成,等.基于波浪形液冷通道的锂离子电池热管理系统模拟分析[J].能源研究与管理,2023(1):78-87,94.

[16] XIN Q Q, YANG T Q, ZHANG H Y, et al. Experimental and numerical study of lithium-ion battery thermal management system using composite phase change material and liquid cooling[J]. Journal of Energy Storage, 2023, 71:108003.

[17] JIANG Z Y, LI H B, SUN Z, et al. Experimental study on 18650 lithium-ion battery-pack cooling system composed of heat pipe and reciprocating air flow with water mist[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2024, 222:125171.

- [18] LI D X, ZUO W, LI Q Q, et al. Effects of pulsating flow on the performance of multi-channel cold plate for thermal management of lithium-ion battery pack [J]. *Energy*, 2023, 273: 127250.
- [19] YANG T Q, SU S L, XIN Q Q, et al. Thermal management of lithium-ion batteries based on honeycomb-structured liquid cooling and phase change materials [J]. *Batteries*, 2023, 9(6): 287.
- [20] WILLIAMS N P, TRIMBLE D, O' SHAUGHNESSY S M. An experimental investigation of liquid immersion cooling of a four cell lithium-ion battery module [J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 86: 111289.
- [21] DUH Y S, THENG J H, CHEN C C, et al. Comparative study on thermal runaway of commercial 14500, 18650 and 26650 LiFePO_4 batteries used in electric vehicles [J]. *Journal of Energy Storage*, 2020, 31: 101580.
- [22] DUH Y S, LIU X Z, JIANG X P, et al. Thermal kinetics on exothermic reactions of a commercial LiCoO_2 18650 lithium-ion battery and its components used in electric vehicles: a review [J]. *Journal of Energy Storage*, 2020, 30: 101422.
- [23] SUBRAMANIAN M, A ĞBULUT Ü, PACHAMUTHU S, et al. Computational and experimental investigations on liquid-based battery thermal management systems for electric vehicle applications under various discharge rates with different flow speeds [J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 91: 111757.
- [24] CHEN Q Y, ZHANG X, NIE P B, et al. A fast thermal simulation and dynamic feedback control framework for lithium-ion batteries [J]. *Applied Energy*, 2023, 350: 121739.
- [25] 童媛媛. 多源微波加热过程数值模拟及 NARX 神经网络建模研究 [D]. 重庆: 重庆大学, 2020.
- [26] LI Y, ZHOU Z F, HU L M, et al. Experimental studies of liquid immersion cooling for 18650 lithium-ion battery under different discharging conditions [J]. *Case Studies in Thermal Engineering*, 2022, 34: 102034.
- [27] DUH Y S, SUN Y J, LIN X, et al. Characterization on thermal runaway of commercial 18650 lithium-ion batteries used in electric vehicles: a review [J]. *Journal of Energy Storage*, 2021, 41: 102888.
- [28] 钟肇达. 18650 型锂离子动力电池组液体冷却系统的研究 [D]. 广州: 广东工业大学, 2020.
- [29] 刘欢欢, 任晓龙, 张泽斌. 锂离子电池仿生树状通道液冷板数值优化 [J]. *包装工程*, 2023, 44(19): 273-282.
- [30] 唐志国, 赵仁陈, 赵智健, 等. 基于高均温性锂离子电池液冷模组热管理研究 [J]. *重庆交通大学学报(自然科学版)*, 2022, 41(11): 137-144.

(责任编辑: 汪扬)